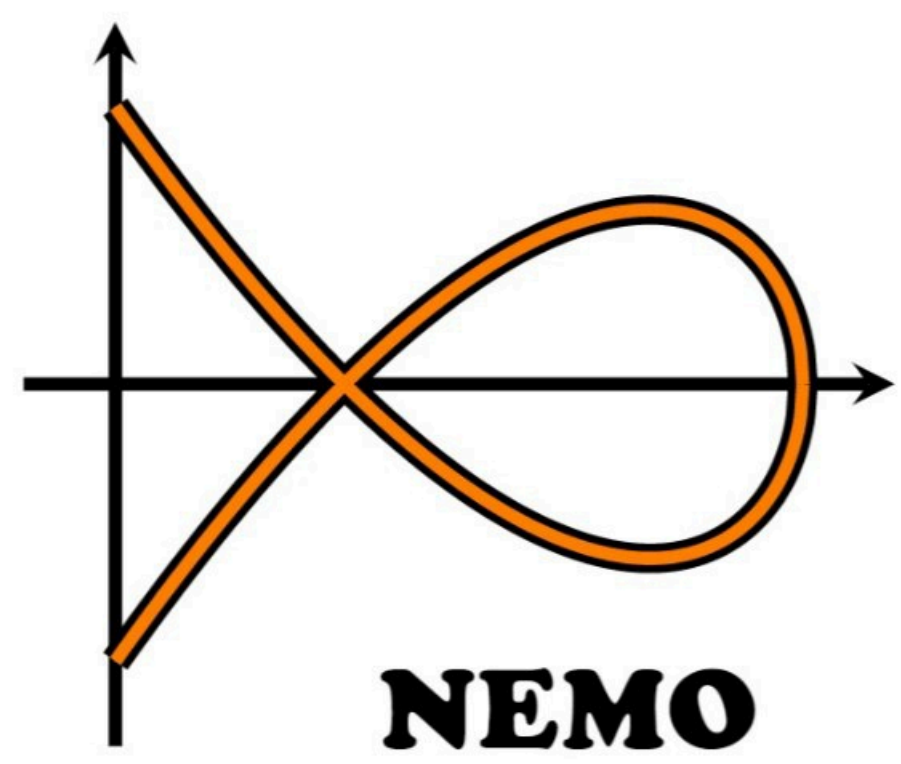




Aquecimento OBMU

Agosto de 2024

Mateus Blanco de Sousa

Problema 1. (a) Encontre o valor mínimo da função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = e^{(x/e)} - x$

(b) Qual destes números é maior: e^π ou π^e ?

Problema 2. Encontre todas as funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e constantes reais a, b, c tais que

$$f(ax + b) + c \leq x \leq f(x + c) + b$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Problema 3. Dada $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ duas vezes diferenciável com $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $1 + f(x) = \frac{1}{f''(x)}$, $\forall x \in [0, 1]$, mostre que $f(1) < \frac{3}{2}$. Se possível, exiba uma cota superior para $f(1)$ menor que $\frac{3}{2}$.

Problema 4. Considere a sequência $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$, para $n \geq 1$.

a) Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

b) Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^n(2 - a_n)}{n+1} \right)^{n+1}$.

Problema 5. Defina $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{(x+k)^2}$$

Obtenha constantes $a \neq 0$ e b e c tais que valha

$$f(x) = x^{-c} \left(a + bx^{-1} + r(x) \right),$$

com

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot r(x) = 0$$

Problema 6. Seja x_n uma sequência de números reais definida por

$$x_{n+1} = x_n^2 - \frac{x_n}{2}, \quad n \geq 0$$

Para quais valores de x_0 a sequência converge? Para que valor?

Problema 7. Seja $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ crescente, derivável e inversível

Se $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f^{-1}(x) dx$, prove que existem dois reais diferentes a e b , $0 \leq a < b \leq 1$, tais que $f'(a) = f'(b) = 1$.

Problema 8. Seja $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = \frac{x^{2008}}{2008} + x^2 - nx$, para cada $n \in \mathbb{N}$, e seja m_n o valor mínimo assumido por f_n . Determine $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que o limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m_n}{n^\alpha}$ existe e é não-nulo, e calcule esse limite (para esse valor de α).

Problema 9. Seja

$$P = \{a^b \mid a, b \in \mathbb{Z}, a, b > 1\} = \{4, 8, 9, 16, 25, 27, \dots\}$$

o conjunto das potências perfeitas. Prove que a soma infinita

$$\sum_{m \in P} \frac{1}{m-1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{26} + \dots$$

é igual a 1.

Problema 10. Seja $(a_n)_{n \geq 1}$ uma sucessão de números reais tal que $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ converge. Prove que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = 0$$